

시티모빌리티 통합 교통카드 정산 시험 계획서

문서번호	CM-2027-TST-013
작성일	2027년 6월 11일
상위 문서	CM-2027-SOW-013 과업지시서 제4장, CM-2027-CAP-013 제3장
작성	수행사 품질보증파트

1. 시험 범위와 유형

본 사업의 시험 시나리오는 모두 612건이다. 유형별 배분은 아래와 같으며, 시나리오 수는 요구사항 추적표의 항목 수에 맞춰 산정했다.

유형	시나리오 수	수행 주체	환경
단위시험	268건	수행사 개발팀	개발 환경
통합시험	194건	수행사 품질보증파트	통합시험 환경
성능시험	42건	수행사 + 발주사 인프라팀	성능시험 환경
이행시험	63건	수행사 + 발주사 정산운영팀	이행시험 환경
보안시험	21건	외부 전문업체	통합시험 환경
인수시험	24건	발주사 정산운영팀	인수시험 환경
합계	612	-	-

시험 유형별 시나리오 수 (합계 612건)

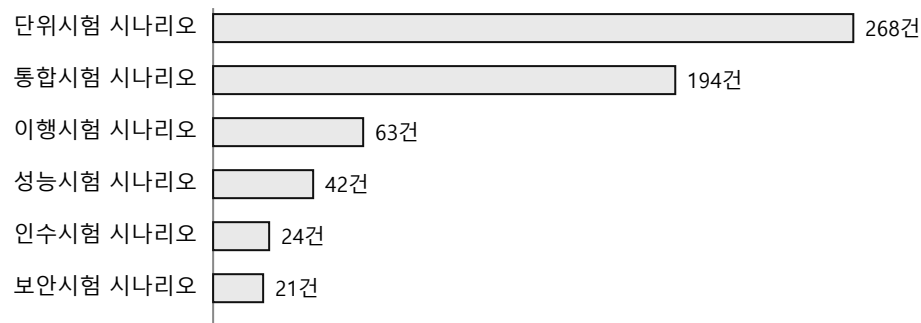


그림 1 시험 유형별 시나리오 수

2. 과업별 시나리오 배분

과업 번호는 과업지시서 제3장을 그대로 쓴다.

과업	내용	시나리오 수	중점
CM-01	정산 원장 재설계	118건	정정 전표와 원장 잠금
CM-02	정산 배치 재구성	96건	체크포인트 부분 재시작
CM-03	환승 판정 엔진 분리	147건	시간 한도·횟수·제외 조건 조합
CM-04	기관 배분 계산 모듈	131건	배분식과 단수 처리
CM-05	대사 자동화	78건	차이 사유 코드 18종
CM-06	이관 및 보존 정책	42건	보존 기간별 아카이브
합계	-	612	-

CM-03 의 147건이 가장 많은 것은 환승 판정 규칙이 시간 한도, 인정 횟수, 제외 조건, 심야 구간의 조합으로 갈라지기 때문이다. 조합은 「정산 규칙 정의서」 제2장의 규칙 코드별로 전수 설계했다.

3. 합격 기준

아래 기준은 본 문서에만 둔다. 다른 문서에서 합격 여부를 달리 정하지 않는다.

유형	합격 기준	판정 시점
단위시험	통과율 100%, 코드 커버리지 78% 이상	개발 단계 종료 시
통합시험	1차 통과율 92% 이상, 재시험 후 잔여 결함 0건	통합시험 종료 시
결함 밀도	100기능점수당 중결함 0.6건 이하	통합시험 종료 시
성능시험	성능·용량 산정서 제3장의 목표를 전건 충족	성능시험 종료 시
이행시험	정산 금액 차이 0원, 건수 차이 0건	3회차 시험 이관
병행 운영	기관별 배분 금액 차이가 1원 이하	병행 운영 4주 전 기간
보안시험	상 등급 취약점 0건, 중 등급 조치 완료	보안시험 종료 시
인수시험	시나리오 통과율 98% 이상, 중대 결함 0건	인수시험 종료 시

병행 운영은 현행 시스템과 신규 시스템에 같은 원거래를 넣고 기관별 배분 금액을 날마다 대조하는 것이다. 4주 동안 하루라도 차이가 1원을 넘으면 원인을 규명하고 그 날부터 다시 4주를 쏜다.

4. 시험 환경

환경	규모	데이터	비고
개발	운영의 10% 규모	합성 데이터 200만 건	개발자 개별 스키마
통합시험	운영의 30% 규모	비식별 원거래 30일분	매주 월요일 초기화
성능시험	운영 환경의 60% 규모	최근 90일 원거래 10억 800만 건	측정값은 규모 비율로 환산하지 않는다
이행시험	운영과 동일 규모	현행 운영 데이터 전량 사본	발주사 정산센터 내부에만 둔다
인수시험	운영 환경	병행 운영 중인 실데이터	반영 창 밖 시간에만 수행

성능시험 환경이 운영의 60% 규모이므로 측정값을 그대로 쓴다. 규모 비율로 나눠 환산하지 않는다.
환산으로 목표를 충족한 것처럼 보이게 하는 것을 금지한다.

5. 결함 관리

등급	정의	조치 시한	종료 조건
중대	정산 금액이 틀리거나 배치가 완주하지 못한다	접수 후 4시간 이내 착수	재시험 통과 및 발주사 확인
상	기능이 규칙과 다르게 동작한다	1영업일 이내 착수	재시험 통과
중	화면·보고서 오류로 우회 수단이 있다	3영업일 이내 착수	재시험 통과
하	표기·문구 오류	차기 배포에 포함	확인만

중대 결함은 발견 즉시 발주사 정산운영팀장과 수행사 PM 에게 동시 통보한다. 중대 결함이 열려 있는 동안에는 다음 단계 시험에 착수하지 않는다.

6. 시험 일정

유형	시작	종료	선행
단위시험	2027-07-05	2027-08-14	개발 단계
통합시험	2027-08-16	2027-09-24	단위시험
성능시험	2027-09-27	2027-10-15	통합시험
보안시험	2027-09-27	2027-10-08	통합시험
이행시험	2027-10-18	2027-11-12	성능시험
병행 운영	2027-11-15	2027-12-10	이행시험
인수시험	2027-12-13	2027-12-22	병행 운영

시험 단계별 일정

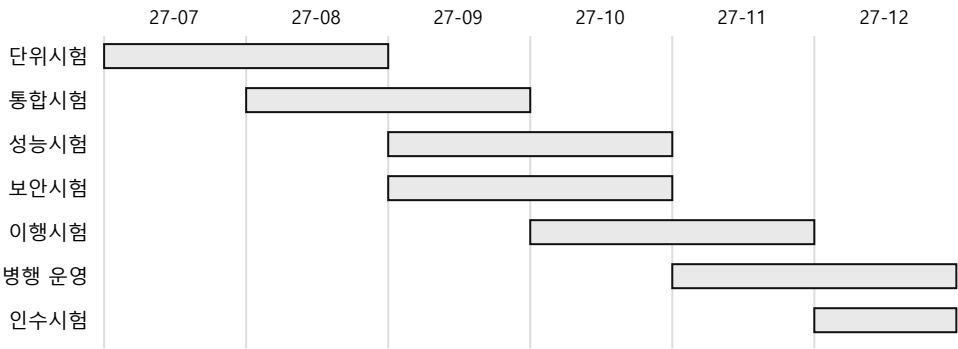


그림 2 시험 단계별 일정 (2027년 7월 ~ 12월)

병행 운영 4주는 월 마감 주간을 반드시 한 번 포함해야 한다. 마감 주간의 부하와 조정 전표 처리를 보지 않으면 병행 운영의 의미가 없다.